

Nama : Rival Mauli Prasetya

NPM : 252310009

Kelas : TI – 25 – PA2

Tugas 11

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <string>
4  #include <limits>
5
6  using namespace std;
7
8  const int V = 6;
9
10 // Nama Lokasi
11 string kota[V] = {
12     "Cibinong",
13     "Sentul",
14     "Bogor",
15     "Baranangsiang",
16     "Sukaraja",
17     "Tajur"
18 };
19
20 void floydWarshall(int graph[V][V]) {
21     int dist[V][V];
22
23     // Menyalin graph ke matriks jarak
24     for (int i = 0; i < V; i++) {
25         for (int j = 0; j < V; j++) {
26             dist[i][j] = graph[i][j];
27         }
28     }
29
30     // Algoritma Floyd-Warshall
31     for (int k = 0; k < V; k++) {
32         for (int i = 0; i < V; i++) {
33             for (int j = 0; j < V; j++) {
34                 if (dist[i][k] != INT_MAX &&
35                     dist[k][j] != INT_MAX &&
36                     dist[i][k] + dist[k][j] < dist[i][j]) {
37                     dist[i][j] = dist[i][k] + dist[k][j];
38                 }
39             }
40         }
41     }
42
43     cout << "Jarak Terpendek dari Cibinong ke Tajur = "
44           << dist[0][5] << " km" << endl;
45
46     cout << "\nMatriks Jarak Terpendek:\n";
47
48     cout << "\nMatriks Jarak Terpendek:\n";
49
50     for (int i = 0; i < V; i++) {
51         for (int j = 0; j < V; j++) {
52             if (dist[i][j] == INT_MAX)
53                 cout << "INF\t";
54             else
55                 cout << dist[i][j] << "\t";
56         }
57         cout << endl;
58     }
59
60 int main() {
61
62     int graph[V][V] = {
63         // Cib Sen Bog Bar Suk Taj
64         {0, 8, 15, INT_MAX, INT_MAX, INT_MAX}, // Cibinong
65         {8, 0, 6, 18, INT_MAX, INT_MAX}, // Sentul
66         {15, 6, 0, 5, 7, INT_MAX}, // Bogor
67         {INT_MAX, 18, 5, 0, 3, 8}, // Baranangsiang
68         {INT_MAX, INT_MAX, 7, 3, 0, 4}, // Sukaraja
69         {INT_MAX, INT_MAX, INT_MAX, 8, 4, 0} // Tajur
70     };
71
72     floydWarshall(graph);
73
74     return 0;
75 }
```

Jarak Terpendek dari Cibinong ke Tajur = 25 km

Matriks Jarak Terpendek:

0	8	14	18	21	25
8	0	6	10	13	17
14	6	0	5	7	11
18	10	5	0	3	7
21	13	7	3	0	4
25	17	11	7	4	0

Process exited after 0.2917 seconds with return value 0

Press any key to continue . . . |

Algoritma Floyd-Warshall bekerja dengan membandingkan semua kemungkinan jalur yang ada pada graph. Setiap node akan dijadikan sebagai titik perantara untuk melihat apakah jalur yang melewati node tersebut lebih pendek dibanding jalur yang sudah ada. Jika ditemukan jalur yang lebih pendek, maka nilai jaraknya akan diperbarui. Proses ini dilakukan berulang hingga semua node selesai diperiksa, sehingga diperoleh jarak terpendek dari setiap node ke node lainnya.